Nakijk ERD — V3

NAKIJK V3 · Databaseproject · ERD (relationeel modelleren) · bij de Projectopgave Databases WT · 25 oktober 2026

Nagekeken: `Project Database/1_Project_ERD/Bouwcontrole ERD.drawio` (25 oktober, 08:46), met `Deconstructing mijn werk.docx` (25 oktober, 08:42) als beschrijving van je bron. Vergeleken met Nakijk ERD V2.

> **OPMERKING**
>
> Zoals in V2: per bevinding **Waar**, **Wat**, **Waarom het telt**, **Richting** en **Hoe je weet dat het opgelost is**. Geen oplossing, geen SQL en geen verbeterd ERD.
>
> **Je Word-document** gebruik ik als uitleg van je bron, zoals je vroeg. Over het document zelf geef ik verder geen feedback. Deel D legt je ERD naast de zes stappen die je beschrijft. Ik zet je flow niet om in entiteiten of relaties, en welke stappen in je model horen, beslis jij (taak A01).
>
> De nummers zijn nieuw in deze versie. De tabel *Sinds V2* zegt waar elke bevinding uit V2 nu staat.
>
> Achteraan staat je ERD, met bij elke bevinding een label. Een groen vinkje staat bij iets wat sinds V2 goed toegevoegd is.

In één oogopslag

Je ERD heeft een grote stap gezet. Boven elke entiteit staat nu haar soort, zoals in de voorbeeldmodellen van de cursus. `Klant` heeft acht attributen, met de naam en het adres netjes opgesplitst. `Klanttype` en `Contactsoort` zijn enumeraties met hun waarden, `Order` heeft een alternatieve sleutel, en je eerste attribuut staat in de volledige notatie van de cursus. Je samengestelde namen schrijf je nu overal op dezelfde manier. En je hebt je bron in je eigen woorden beschreven.

Drie dingen vragen nu het meest aandacht:

1. **A1.** `FK4 orderId` staat in `Klant`. De plaats van een foreign key is een van de zwaarste criteria van de opgave.
2. **B1.** De labels boven je entiteiten en je notitie zeggen iets anders over de soort van zes entiteiten. Daardoor kan wie je model beoordeelt, niet tellen.
3. **De tellingen.** Volgens je labels heb je 8 entiteiten, 1 associatie-entiteit en geen karakteristieke entiteit. De opgave vraagt minstens 10, 2 en 1.

Lijnen staan er nog niet. Je Word-document beschrijft wel al koppelingen. Deel D wijst aan welke.

Sinds V2

Bevinding uit V2	Nu	Status
A1. `ContactSoort` en `KlantType` bij de associatie-entiteiten	in de tekening zijn het nu enumeraties; de notitie zet `Klanttype` nog bij de associatie-entiteiten	½ zie B1
A2. `OnderdeelType`: enumeratie of karakteristieke entiteit	het label zegt enumeratie, de notitie zegt karakteristieke entiteit. En er verwijst nu een foreign key naar	½ zie B1 en A2
A4. `Id` en `Artikelcode` met een hoofdletter	ongewijzigd, en er kwamen er bij	✗ zie A3 en A4
B1. `Contactsoort` anders in tekening en notitie	alle samengestelde namen staan nu overal hetzelfde	✓ opgelost
B2. `Onderdeeltype` wijkt af van je Bouwcontrole-documenten	ongewijzigd	open, zie B2

Bevinding uit V2	Nu	Status
B3. De artikelcode tegenover het Kraken-Id	ongewijzigd	open, zie B3
C1. `Order` is een gereserveerd woord	ongewijzigd	open, zie C1
C2. De waarden van `Onderdeeltype`	ongewijzigd, en `Contactsoort` kwam erbij	open, zie C2
C4. Zeven keer `R1`, foreign keys zonder lijn	nu vijf foreign keys zonder lijn	open, zie C3
C5. Bestanden van draw.io in de ERD-map	`.dtmp` is weg; er staat nu een tijdelijk bestand van Word	open, zie C4

Wat er goed zit

Wat	Waarom het goed is	Waar het staat
Boven elke entiteit staat haar soort	De opgave vraagt de benoeming van de soort bij elke entiteit. Zo doen de voorbeeldmodellen van de cursus het, en zo vroeg je eigen taak E10 het. Zie wel B1.	hoofdstuk 8; opgave, *Vereisten*
`Klant` heeft acht attributen	De opgave vraagt één kernentiteit met minstens acht attributen. `Klant` haalt dat zonder `Id` en zonder foreign key mee te tellen. Of die meetellen, is nog een open vraag voor je leerkracht (Q03).	opgave, *Vereisten*
`voornaam` en `achternaam`, `straat`, `huisnr` en `postcode` apart	Een naam en een adres zijn samengestelde gegevens. Wat je apart wil gebruiken, zoals een klant aanspreken met zijn voornaam, bewaar je apart. Zie wel C6.	hoofdstuk 3, *Samengestelde gegevens*
`klantnummer: int {NNA}`	De volledige notatie van de cursus: naam, dubbelpunt, datatype, en NA of NNA tussen accolades. Over het datatype zelf gaat A5.	hoofdstuk 9 en 10
`Klanttype` in `Klant`	`Klanttype` staat getekend met de vorm *List* en de waarden eronder, zoals de cursus een enumeratie tekent. In `Klant` gebruik je ze via een attribuut, zonder foreign key: zo hangt een enumeratie aan een entiteit. `Contactsoort` wordt nog door geen attribuut gebruikt, en of ze een enumeratie of een karakteristieke entiteit moet zijn, is nog jouw keuze (B1).	hoofdstuk 9, *Zelfgemaakte types*
`Order` heeft een alternatieve sleutel: `ordernummer`	Een natuurlijke sleutel uit je bron wordt een AK, en de PK blijft een surrogaatsleutel.	hoofdstuk 5, *Alternatieve sleutels*
`FK3 conflictId` in `Klantcontact`	Juiste naam, met een nummer. Een associatie-entiteit mag meer dan twee entiteiten koppelen: de cursus zegt *tussen twee of meer entiteiten*.	hoofdstuk 4 en 8
Je samengestelde namen	`Klantcontact`, `Klanttype`, `Contactsoort` en `Onderdeeltype` staan in tekening en notitie op dezelfde manier. Dat was B1 uit V2.	hoofdstuk 4, *Eén taal, overal*
Je beschrijft je bron in je eigen woorden	Je takenlijst vraagt dat je je bron vastlegt (V08), en de opgave raadt een verantwoording aan (*Verduidelijkingen*). Je document kan daarvoor dienen.	opgave; takenlijst V08 en V10

De eisen van de opgave

Geteld volgens de labels boven je entiteiten. Volgens je notitie kom je op andere aantallen uit; zie B1.

Eis uit de opgave	Wat er nu staat	Status
minstens 10 entiteiten	8 entiteiten, plus 3 enumeraties	✗ 8
3 kernentiteiten	7 met het label *Kern*	✓
2 associatie-entiteiten	`Klantcontact`	✗ 1
1 karakteristieke entiteit	geen. Wat de notitie karakteristiek noemt, is in je tekening een enumeratie	✗ 0, zie B1
4 vrij te kiezen entiteiten	hangt af van het totaal	nog niet te beoordelen
één kernentiteit met minstens 8 attributen	`Klant`: 8	✓
de andere kernentiteiten minstens 4	`Order` 1, `Onderdeel` 1 (zonder foreign key), de rest nog geen	nog te doen
minstens één special topic	nog geen	nog te doen
minstens één enumeratie	`Klanttype`, `Contactsoort`, `Onderdeeltype`	✓
relaties met multipliciteit	nog geen lijnen	nog te doen, zie C3 en D
relatiebeschrijvingen	zeven keer `R1` in je notitie	nog te doen, zie C3
primaire en foreign keys	een PK overal; vijf foreign keys, waarvan twee met een probleem	½ zie A1, A2 en A3
datatypes en NA/NNA	bij één attribuut	nog te doen, zie A5
DTR, DTN of DTC	nog niet	nog te doen
eventuele alternatieve sleutels	bij `Onderdeel` en `Order`. De ERD-checklist van les 2 vraagt er één bij elke kernentiteit	½ zie A6
benoeming van de soort	een label boven elke entiteit	½ zie B1

A. Wat tegen een regel of eis ingaat

A1. `FK4 orderId` staat in `Klant`

Waar: de laatste rij van `Klant`.

Wat. Een foreign key staat aan de veel-kant van haar relatie, en bevat de primaire sleutel van de entiteit aan de één-kant (hoofdstuk 6). Met `orderId` in `Klant` zegt je model: een klant hoort bij één order, en één order kan bij meerdere klanten horen.

Waarom het telt. De opgave zegt letterlijk: *"Plaats je de foreign keys in de foute tabel, of herken je een veel-op-veel relatie niet, dan heeft dit zware gevolgen voor je score."*

Richting.

- Stel voor `Klant` en `Order` de vraag uit hoofdstuk 7, *Hoe je de connectiviteit bepaalt*: hoeveel van het ene horen bij één van het andere? Doe het in beide richtingen. Kan één klant meer dan één order plaatsen? Kan één order bij meer dan één klant horen?
- Hoofdstuk 6, *Waar staat de foreign key?*, toont met twee kleine tabellen wat er gebeurt als de foreign key aan de verkeerde kant staat. Probeer hetzelfde met je eigen `Klant`: schrijf drie rijen op, voor één klant die twee keer bestelt. Wat moet je dan dubbel bewaren?
- Lees ook wat je eigen document over de klant zegt, in stap F1 van deel D.

Hoe je weet dat het opgelost is. Bij elke foreign key kan je zeggen waarom ze aan de veel-kant staat, met het antwoord op de twee vragen erbij. En geen enkel gegeven, zoals de naam of het adres van een klant, moet nog dubbel bewaard worden.

A2. `FK5 onderdeeltype` verwijst naar een enumeratie

Waar: de laatste rij van `Onderdeel`.

Wat. Een foreign key verwijst altijd naar de primaire sleutel van een andere entiteit. `Onderdeeltype` heeft het label *enumeratie*, en een enumeratie is geen entiteit: ze heeft geen primaire sleutel, en dus kan er geen foreign key naar verwijzen (hoofdstuk 9).

Waarom het telt. Een foreign key zonder sleutel om naar te verwijzen, kan je in SQL niet aanmaken. En voor wie je model leest, zegt `FK5` dat er een relatie `R5` is, naar een entiteit die er niet is.

Richting.

- In `Klant` deed je het al anders: daar gebruik je de enumeratie `Klanttype` via een gewoon attribuut, zonder foreign key. Leg de twee naast elkaar.
- Beslis eerst wat `Onderdeeltype` is. Die vraag stond al in V2, en je notitie zegt nog iets anders dan je label (B1). Is het een enumeratie, dan is er geen foreign key. Is het een karakteristieke entiteit, dan heeft ze een primaire sleutel nodig, en volgt de foreign key de naamregel uit hoofdstuk 4.
- Lees in hoofdstuk 9 *Hoe je kiest*, met de vuistregel uit les 3.

Hoe je weet dat het opgelost is. Elke foreign key in je model wijst naar een entiteit met een primaire sleutel, en heet zoals hoofdstuk 4 het vraagt. Elke enumeratie wordt gebruikt door een attribuut, zonder foreign key.

A3. De primaire sleutels heten `Id` en `UniqueID`

Waar: de eerste rij van elke entiteit: `Id` zeven keer, en `UniqueID` in `Controle`.

Wat. In de cursus heet de primaire sleutel altijd `id`, met een kleine letter. Het is een surrogaatsleutel: een geheel getal zonder betekenis.

Waarom het telt. De ERD-checklist van les 1 zegt: *elk attribuut begint met een kleine letter*. En hoofdstuk 4 geeft voor de primaire sleutel één vaste naam.

Richting.

- Je foreign keys schrijf je al goed: `klantId`, `contactId`, `conflictId`, `orderId`. Dezelfde afspraak geldt voor de primaire sleutel.
- Bij `Controle` koos je een andere naam dan bij de rest. Vraag je af wat `UniqueID` zegt dat een primaire sleutel niet al is. Hoofdstuk 5, *Waarom de PK altijd een surrogaatsleutel is*, legt uit welke vier eigenschappen elke PK heeft.
- **Valkuil.** In C# begint een eigenschap net met een hoofdletter, zoals `Id` in je klasse `Onderdeel`. Daar is dat juist. Twee vakken, twee afspraken.

Hoe je weet dat het opgelost is. Alle acht primaire sleutels hebben dezelfde naam, met een kleine letter.

A4. Drie attributen volgen de naamregels niet

Waar: `Klanttype` en `huisnr` in `Klant`, en `Artikelcode` in `Onderdeel`.

Wat.

Attribuut	Wat er niet klopt	Regel
`Klanttype`	begint met een hoofdletter	een attribuut begint met een kleine letter
`Artikelcode`	begint met een hoofdletter	idem
`huisnr`	een afkorting	geen afkortingen

Waarom het telt. De naamregels staan in de ERD-checklist van les 1, en wie je model beoordeelt, kijkt ernaar.

Richting.

- Hoofdstuk 4, *De regels*, rij *attribuut*. Bij *Veelgemaakte fouten* staat een voorbeeld van een afkorting.
- Je attribuut `Klanttype` heeft dezelfde naam als de enumeratie `Klanttype`. Kijk in hoofdstuk 9 hoe het leerboek een attribuut noteert dat een enumeratie gebruikt: `moeilijkheid: Moeilijkheid {NNA}`. Let op het verschil tussen de twee namen. Hoe je leerkracht die notatie wil, vraag je best na.

Hoe je weet dat het opgelost is. Elk attribuut begint met een kleine letter, en geen enkele naam is een afkorting.

A5. `klantnummer` is een getal

Waar: de tweede rij van `Klant`: `klantnummer: int {NNA}`.

Wat. De vuistregel van de cursus: gebruik enkel een getaltype als je met de waarde wil rekenen (hoofdstuk 9). Een nummer waarmee je iets aanduidt, is daarom meestal tekst. Telefoonnummer, huisnummer en postcode zijn de voorbeelden uit de les.

Waarom het telt. De opgave beoordeelt de datatypes als eerste criterium: *"Zijn alle datatypes correct?"*

Richting.

- Vraag je af of je ooit met een klantnummer rekent. Tel je er iets bij op, of neem je er een gemiddelde van?
- Je eigen hoofdmodel-document legt uit waarom het Kraken-Id tekst is en geen getal. Lees die redenering, en kijk of ze ook voor een klantnummer geldt.
- **Valkuil.** Straks geef je ook `huisnr` en `postcode` een datatype. Hoofdstuk 9 noemt ze bij de veelgemaakte fouten.

Hoe je weet dat het opgelost is. Bij elk getaltype in je model kan je zeggen waarmee je rekent.

A6. Vijf kernentiteiten hebben geen alternatieve sleutel

Waar: `Klant`, `Contact`, `Computer`, `Conflict` en `Controle`.

Wat. De ERD-checklist van les 2 zegt: *alle kernentiteiten hebben minstens één alternatieve sleutel*. Van je zeven kernentiteiten hebben `Order` en `Onderdeel` er één.

Waarom het telt. Een alternatieve sleutel zegt welk gegeven uit je bron een rij uniek maakt. Zonder AK kan dezelfde klant twee keer in je tabel komen, met een ander `id`.

Richting.

- Zoek per kernentiteit een kandidaatsleutel (hoofdstuk 5): een gegeven uit je bron dat nooit twee keer voorkomt. Begin bij `Klant`: welk van je attributen komt in je bron nooit twee keer voor?
- Kijk ook in je Word-document. Je noemt er gegevens die iets uniek aanduiden.
- **Valkuil.** Een AK moet echt uniek zijn. Hoofdstuk 5, *Veelgemaakte fouten*, geeft het voorbeeld van een titel die twee keer kan voorkomen.

Hoe je weet dat het opgelost is. Elke kernentiteit heeft een AK, en bij elke AK kan je zeggen waarom ze in je bron uniek is.

B. Wat elkaar tegenspreekt

B1. De labels boven je entiteiten en je notitie zeggen iets anders

Waar: de labels boven `Klanttype`, `Onderdeeltype`, `Contactsoort`, `Onderdeel`, `Conflict` en `Controle`, en de notitie rechtsonder.

Wat.

Entiteit	Label boven de entiteit	In de notitie
`Klanttype`	enumeratie	associatie-entiteit
`Onderdeeltype`	enumeratie	karakteristieke entiteit
`Contactsoort`	enumeratie	karakteristieke entiteit
`Onderdeel`	Kern	staat er niet in
`Conflict`	Kern	staat er niet in
`Controle`	Kern	staat er niet in

Bij `Klant`, `Contact`, `Order`, `Computer` en `Klantcontact` zeggen ze hetzelfde.

Waarom het telt. Wie je model beoordeelt, ziet twee antwoorden. Volgens je labels heb je 7 kernentiteiten, 1 associatie-entiteit en 0 karakteristieke. Volgens je notitie zijn het er 4, 2 en 2. De opgave beoordeelt de benoeming van de soort, en de aantallen per soort.

Richting.

- Je labels zijn nieuwer en volgen de voorbeeldmodellen van de cursus. Vraag je af of je de lijst met soorten in je notitie nog nodig hebt. Twee plaatsen die hetzelfde moeten zeggen, moet je bij elke wijziging allebei aanpassen.
- Ga met de tabel *Hoe je de soort herkent* (hoofdstuk 8) elke entiteit nog één keer af. Kijk daarna of je de eisen uit de opgave haalt: wat je notitie karakteristiek noemt, is in je tekening een enumeratie, en een enumeratie telt niet als entiteit.
- **Valkuil.** Een enumeratie is geen entiteit, en dus ook geen associatie-entiteit. Een associatie-entiteit is een entiteit die een veel-op-veelrelatie tussen andere entiteiten voorstelt (hoofdstuk 8).

Hoe je weet dat het opgelost is. De soort van elke entiteit staat op één plaats, of op twee plaatsen die letter per letter hetzelfde zeggen. En de tellingen in de eisentabel kloppen.

B2. Je lijst `Onderdeeltype` wijkt af van je Bouwcontrole-documenten

Waar: de waarden van `Onderdeeltype`.

Wat. Ongewijzigd sinds V2. Je C#-modellen en je eigenschappen-document hebben een koeler (`ProcessorKoeler`); je lijst niet. Je lijst heeft een besturingssysteem; je C#-modellen en je eigenschappen-document niet. De andere negen zitten in alle drie.

Richting. Zoals in V2:

- Beslis welke maatstaf voorgaat: je bron getrouw nabouwen, zoals de opgave vraagt, of enkel wat Bouwcontrole nodig heeft (aandachtspunt A04).
- Pas die maatstaf toe op elk verschil.
- Wat je bewust weglaat of toevoegt, schrijf je in je verantwoording. Je Word-document kan daarvoor de plaats zijn.

Hoe je weet dat het opgelost is. Elk verschil is weg, of uitgelegd.

B3. Je alternatieve sleutel is de artikelcode, je Bouwcontrole-documenten gebruiken het Kraken-Id

Waar: de tweede rij van `Onderdeel`.

Wat. Ongewijzigd sinds V2. In je Bouwcontrole-documenten is het Kraken-Id de unieke code waarop gescand wordt. De artikelcode staat er bij de open vragen.

Richting. Zoals in V2:

- Ga na welke codes er bij Alternate voor één product bestaan, en welke daarvan nooit twee keer voorkomt.
- Lees in hoofdstuk 5 het verschil tussen een kandidaatsleutel en een alternatieve sleutel.
- Hou het verschil met Bouwcontrole bij in taak L12.

Hoe je weet dat het opgelost is. Je kan voor elke AK in `Onderdeel` zeggen waarom ze uniek is.

C. Opmerkingen

Geen fouten, wel goed om nu al te weten:

Nr.	Waar	Wat en waarom	Richting
C1	`Order`	ORDER is een gereserveerd woord in SQL Server. Voor het ERD is het geen fout: de cursus gebruikt zelf `Order`, in het voorbeeld van Harry en Saartje.	Beslis voor je aan de SQL begint of de naam blijft. Blijft hij, zoek dan in de documentatie van SQL Server op *delimited identifiers*.
C2	de waarden van `Onderdeeltype` en `Contactsoort`	`CPU`, `SSD` en `HDD` in hoofdletters, de andere in kleine letters, en `grafische kaart` met een spatie. Bij `Contactsoort` zijn `email` en `sms` een middel, `bellen` een handeling.	Kies één schrijfwijze en één soort woord per lijst. Je typt die waarden in het SQL-deel letterlijk.
C3	de notitie en je foreign keys	Zeven keer `R1` in je notitie, en vijf foreign keys (`FK1` tot `FK5`) zonder lijn. Een foreign key hoort bij de relatie met hetzelfde nummer (hoofdstuk 4 en 6).	Zodra je de lijnen tekent (zie A1, A2 en deel D), geef je elke lijn een nummer, en de foreign key van die relatie hetzelfde nummer. Nummer je relatiebeschrijvingen mee.
C4	de map `1_Project_ERD`	Naast je ERD staan `.$Bouwcontrole ERD.drawio.bkp` van draw.io, en `~$constructing mijn werk.docx` van Word. Dat laatste is een tijdelijk bestand zolang je document open staat.	Het Word-bestand is precies wat taak V13 bedoelt: het mag niet mee naar GitHub. Wat je inlevert, staat in taak E42: je `.drawio`-bestand en je verantwoording.
C5	`btwnummer` in `Klant`	Je enumeratie `Klanttype` maakt een verschil tussen B2C en B2B.	Als je NA en NNA invult, stel dan de vraag uit hoofdstuk 10: kan dit record bestaan zonder deze waarde? Denk daarbij aan beide klanttypes.
C6	het adres in `Klant`	Je splitst het adres al op.	Leg je drie adresvelden naast de tabel *Samengestelde gegevens* in hoofdstuk 3. Kan je met deze velden een pc naar een klant opsturen?
C7	`klantnummer` in `Klant`, `ordernummer` in `Order`	Herhaal de naam van de entiteit niet in haar attributen, tenzij het verwarring voorkomt (hoofdstuk 4, *De naam van de entiteit in een attribuut*; taak E20).	Vraag je af of *nummer* alleen verwarring zou geven. Zo ja, mag de naam blijven, zoals `orderdatum` in het voorbeeld uit de les. Verantwoord het dan kort.

D. Je ERD naast je eigen flow

Je document beschrijft zes stappen. Hieronder staat per stap wat je zelf schrijft, wat er in je ERD van terug te vinden is, en een vraag om jezelf te stellen. De opgave vraagt een model dat de bron zo getrouw mogelijk nabouwt, en raadt aan een deel ervan te kiezen. Welke stappen in je model horen, beslis jij.

Stap	Wat je schrijft	In je ERD nu	Vraag om jezelf te stellen
F1. Controle	Een order komt binnen via de pc-builder of de winkel. *"Aan elke computer wordt een klant gekoppeld en de gekozen onderdelen voor die computer."* Bij een conflict komt er een interne mail: wat er fout gaat, tussen welke onderdelen, en de mogelijke oplossingen.	`Order`, `Computer`, `Klant`, `Onderdeel`, `Conflict` en `Controle` staan er. Er zijn geen lijnen. `Klant` hangt via `FK4` aan `Order`.	Je beschrijft zelf twee koppelingen voor elke computer. Waar staan ze in je ERD? Waar komt het kanaal, pc-builder of winkel, terecht? Je schrijft dat een conflict er is *tussen welke onderdelen*. Stel ook daar de vragen uit hoofdstuk 7.
F2. Contact	Een mail naar de klant, met de onderdelen die een conflict vormen, waarom, en een of meer oplossingen. *"Aan elke mail wordt een ticketnummer gekoppeld"*, via het mailadres van de klant.	`Contact`, `Contactsoort` en `Klantcontact`, dat klant, contact en conflict koppelt.	Het ticketnummer en het mailadres noem je zelf. Waar staan ze in je ERD? Hoort het mailadres bij de klant of bij het contact? Is een ticketnummer uniek?
F3. Post controle	De klant geeft zijn akkoord voor één van de aangeboden oplossingen. Daarna worden de onderdelen van de computer gewijzigd, en het systeem gebouwd.	Niets dat een akkoord, een gekozen oplossing of een wijziging bewaart.	Valt deze stap binnen je afbakening? Zo ja, welke gegevens uit deze stap moet je model bewaren?
F4. Installatie	Een test op de installatiebank. Bij een probleem gaat het systeem naar de technische dienst.	`Controle`, nog zonder attributen.	Is dit dezelfde soort controle als in F1? Vergelijk je eigen beschrijving van de twee.
F5. Technische controle	Welk onderdeel defect is, of welke onderdelen samen niet werken en gewijzigd moeten worden.	`Conflict` en `Onderdeel`.	Is een defect onderdeel hetzelfde als een conflict tussen onderdelen?
F6. Post technische controle	Een mail zoals bij de eerste controle: een interne mail, die daarna naar de klant gaat.	`Contact` en `Klantcontact`.	Valt deze stap binnen je afbakening? Zo ja, verschilt ze voor je model van F2?

Waarom het telt. De opgave vraagt een ERD *"dat gebruikt kan worden om de bron zo getrouw mogelijk na te bouwen"*. Je document is nu de beste beschrijving van die bron. Wat in je document staat en niet in je ERD, valt op bij wie de twee naast elkaar legt.

Richting.

- **Kies je afbakening bewust** (taak V09 en aandachtspunt A01): een samenhangend deel van je flow waarin alle eisen van de opgave passen. Je hoeft niet alle zes de stappen op te nemen.
- **Gebruik je eigen zinnen.** Elke zin als *"aan elke X wordt Y gekoppeld"* is een kandidaat voor een lijn. Stel bij elke kandidaat de twee vragen uit hoofdstuk 7. Komt er aan beide kanten *veel* uit, dan heb je een veel-op-veelrelatie, en hoofdstuk 6 legt uit wat je daarmee doet.
- **Elk gegeven dat je in je document noemt**, zoals een ticketnummer of een mailadres, moet ergens in je model staan, of bewust buiten je afbakening vallen.
- **Wat je weglaat**, schrijf je met de reden in je verantwoording (opgave, *Verduidelijkingen*).

Hoe je weet dat het opgelost is. Voor elke stap die binnen je afbakening valt, kan je in je ERD aanwijzen waar ze staat: welke entiteiten, welke lijnen en welke gegevens. Wat je weglaat, staat met de reden in je verantwoording.

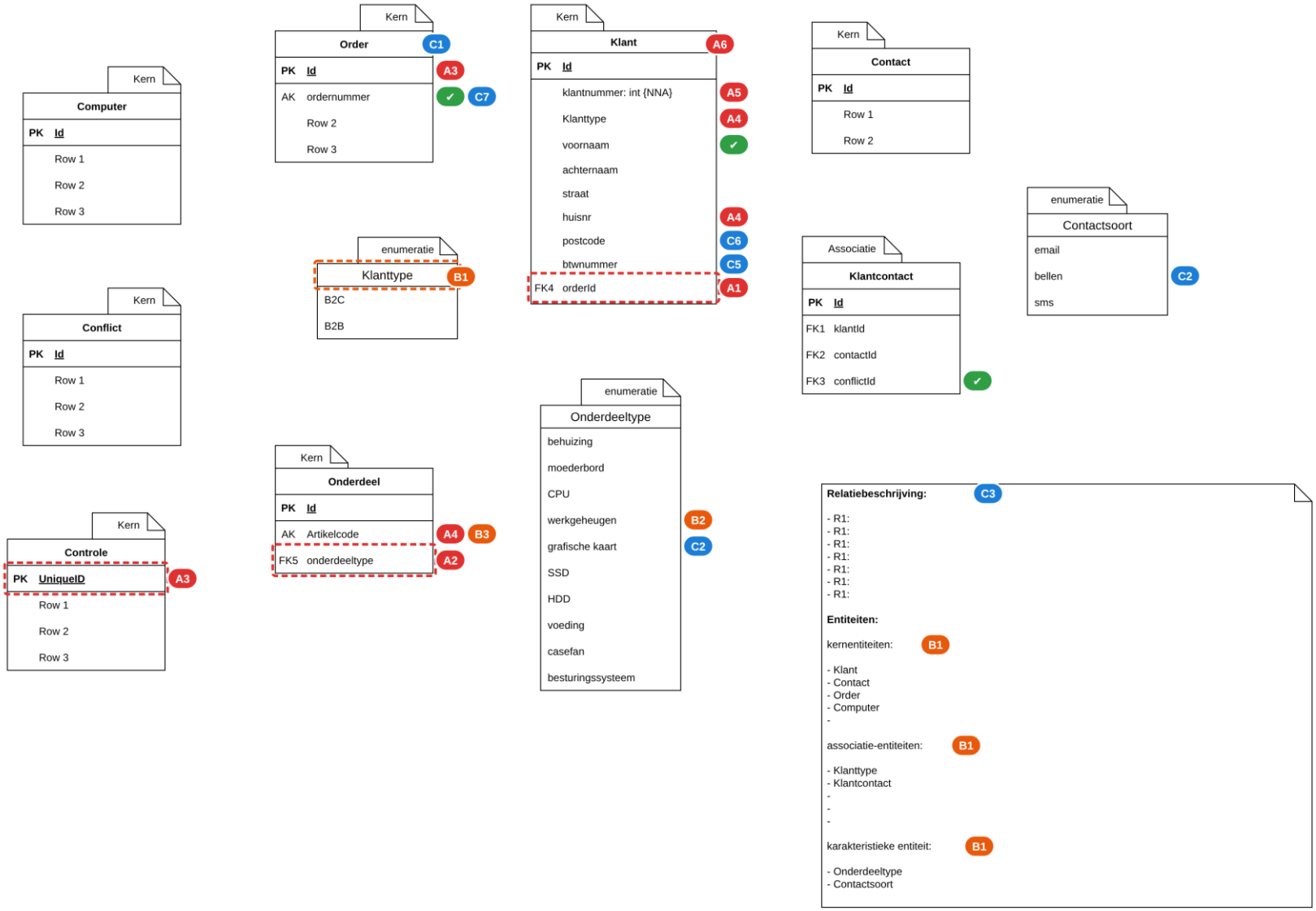
Wat ik nog niet kon beoordelen

Dit staat nog niet in je model. Ik kijk het na in een volgende versie, en dan lopen ook de zeven feedbackcriteria van de opgave volledig mee.

- de lijnen, de multipliciteiten en de relatiebeschrijvingen
- de veel-op-veelrelaties
- de attributen van `Order`, `Computer`, `Conflict`, `Controle`, `Contact` en `Onderdeel`
- de datatypes en NA of NNA, buiten `klantnummer`
- de delete-opties
- het special topic

Richting voor de volgende stap. Je deadline voor het ERD is 1 november. Begin bij A1 en deel D: beslis je afbakening, en teken dan de lijnen die je eigen document al beschrijft, met hun multipliciteit. Daarna lossen de tellingen en de foreign keys zich voor een groot deel vanzelf op, en kan je de attributen en datatypes afwerken.

Bijlage: je ERD, met de bevindingen erop



Je ERD zoals het nu is, nagetekend uit je .drawio-bestand. Er is niets aan veranderd. Rood is A (tegen een regel), oranje is B (tegenstrijdig), blauw is C (opmerking). Een groen vinkje staat bij iets wat sinds V2 goed toegevoegd is.